第 36 届全国中学生物理竞赛预赛试卷（北京赛区）

一、选择题（共 36 分）本题共 6 小题，每小题 6 分。在每小题给出的 4 个选项中，有的小题只有一项符合题意，有的小题有多项符合题意，把符合题意的选项前面的英文字母写在每小题后面的方括号内，全部选对的 6 分，先【对但不全得 3 分，有选错或不答的得 0 分。

1、2005 年诺贝尔奖颁发给了梶田隆章（*Takaak*i K*a*Ji*ta*）和阿瑟 B 麦克唐纳（A*rthur* B.*Mc*D*onald*），奖励他们分别身为各自团队中的核心研究者，和同事一起发现了中微子振荡，在粒子物理领域开辟了新的疆土。一种常见的探测中微子的方法是在氢核（即质子）上俘获中微子，生成一个正电子和一个中子，称为反贝塔衰变反应（*I*BD）。下面说法中正确的有（　　）

A 反应方程式可以写为 $p+\overline{v}_e \rightarrow n+e^+$，其中 $\overline{v}_e$ 为反电子中微子

B 中子和正电子的静质量之和大于质子静质量，中微子的静质量趋于 0

C 自由的中子也可以进行衰变，产生中微子，反应方程式为 $n \rightarrow p+\overline{v}_e+e^+$

D 如果被反应前质量是静止的，则产生的正电子和中子的动量之和不等于 0

2、5*G* 通信即将推广普及，我国自主研发设计的 5*G* 通信技术走在了世界的前列。5*G* 信号的频率分为两种，一种是 6*GH*z 以下，这和我们目前的 2/3/4*G* 差别不算太大，还有一种频率在 24*GH*z 以上，对于这样的信号，下面说法正确的有（　　）

A 波长大约长 1*cm*　　B 波长越短准直性越好，绕射能力越弱

C 频率越高可能加载的信息密度也越高　　D 这样频率的电磁波对人有致癌作用

3、如图 1 所示，一团理想气体经过了一个准静态过程的循环，A→B 是等温过程，B→C 是等容过程，C→A 是绝过程。下面说法正确的有（　　）

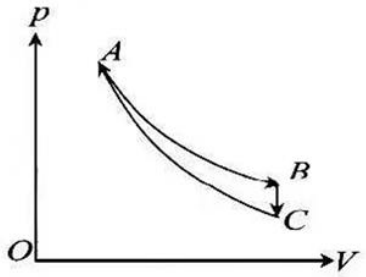


图 1

AAB 状态气体的内能相等

B 整个循环过程外界对气体做功为正

CCA 过程体系内能增加，外界对体系做功为正

D 若气体为单原子分子理想气体，则 AC 过程满足 $pV^{7/5}$ 为常数

4、如图 2 所示，某同学经过一段时间练习，掌握了利用在瓶中装不同高度的水，在瓶口吹出不同频率声音，以演奏乐曲的技巧。以下说法中正确的有（　　）

图 2

A 若瓶中水柱高度之比为 2：3：4，则吹出来的声音频率之比也为 2：3：4

B 吹出来声音频率主要由在空气柱中声波形成的驻波频率来决定

C 空气驻波在水面附近是波节，在瓶口附近是波腹

D 空气柱越长，发出的声音频率越高

5、如图 3 所示，某同学经过一段练习，掌握了跳高的技巧。同学质量为 m，重力加速度 g，在跳起的第一阶段，脚没有离地，经过一定时间，重心上升 h_1，人质心获得速度 v_1，在第二阶段，人躯干形态基本保持不变，重心又上升了一段距离，到达最高点，以下说法中正确的有（　　）

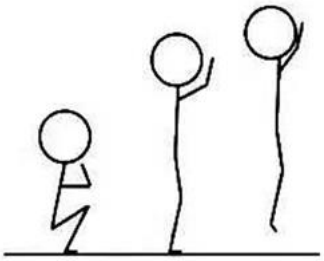


图 3

A 在第一阶段地面支持力给人的冲量为 mv_1

B 在第一阶段地面支持力对人做的功为 mgh_1

C 在整个过程中地面支持力对人做的总功为 0

D 在跳起的过程中存在人体肌肉中储存的化学能转化为机械能的过程

6、某同学经过一段时间的练习，掌握了控制篮球的技巧，如图 4 所示，在距离地面一定高度的地方，让其转动起来，初速度为 0 释放，和地面发生弹性碰撞，即在竖直方向速度大小不变，下面说法中正确的有（　　）

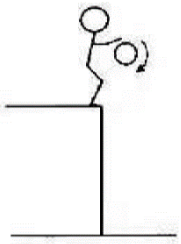


图 4

A 不考虑空气影响，地面有摩擦，则碰撞前后相比动能总量增加

B 不考虑空气影响，地面有摩擦，摩擦系数为 μ，则篮球弹起瞬间，速度方向和竖直方向的夹角的最大可能值为 arc*t*anμ

C 不考虑空气影响，地面光滑，则篮球一定竖直弹起

D 考虑空气影响，篮球一落点会比释放点偏右

二、填空题　把答案填在题中横线上，只要给出结果，不需要写出求得结果的过程。

7、（12 分）如图 5 所示，我们以太阳为参考系，地球绕太阳的运动周期为 T_1，以地球为参考系，月球绕地球的运动周期为 T_2，则相邻两次月球—地球—太阳排列成几乎一条直线的时间差约为_____；记地球绕太阳的轨道半径为 r_E，月球绕地球的轨道半径为 r_M(r_E>>r_M)，以太阳为参考系，月球运动过程，加速度的最小值和最大值的大小比例为_____。

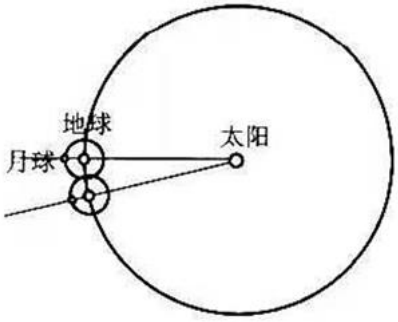


图 5

8、（12 分）如图 6（*a*）所示，在一个立方体网格中，每边上有一个大小为 1Ω 的电阻，在 *a*b 和 *cd* 边上还有 1V 的电池，求 *a*b 两点的电压差 *Ua*-*U*b=_____；调整一下连接方式如图 6(b)所示，把一个电池改加在 *a*e 上，求 *a*b 两点的电压差 *Ua*′-*U*b′=_____　　。

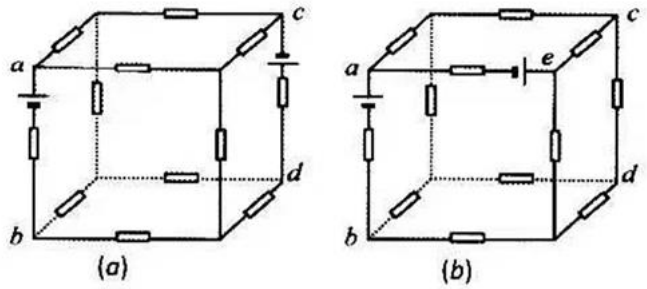


图 6

9、（12 分）如图 7 所示，有一个竖直放置的导热气缸，用一个轻质活塞密封，活塞可以自由上下移动，面积为 S_0，初态气缸内封有体积为 V_0，压强等于大气压 p_0，温度和环境温度相同的单原子理想气体，缓慢在活塞上面堆放细沙（每次堆上的细沙都放在活塞所在的位置），结果活塞下降，使得密封的气体体积变小到 xV_0，重力加速度 g，求出细沙的质量 m_0=_____；把导热气缸换成绝热气缸，其他条件不变，求出这个过程中活塞对体系做功 W_0=_____；普适气体常量为 R，单原子理想气体的定体摩尔热容量为 $C_V=\frac{3}{2}R$。

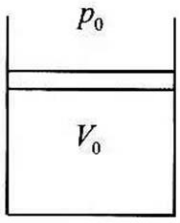


图 7

10、（12 分）两个电荷电量分别为$\pm q$，质量均为 m，间距为 l，在静电作用下，绕着共同的质心以相同的角速度做匀速圆周运动，静电常量为 k，不考虑相对论的电磁辐射，求绕质心运动的角速度 ω_0=_____；若 l 变为原来的两倍，仍然保持匀速圆周运动，则两个电荷在质心处产生的磁场大小变为原来的_____倍。

11、（12 分）如图 8 所示，在水平面内有一个光滑匀质圆环，圆环总电阻为 R_0，半径为 r，质量为 m，初速度 v_0 向右，右半空间有均匀的稳定的垂直于面的磁场，大小为 B，结果圆环进入磁场后恰好静止，整个过程中圆环中通过的电量大小 Q_0=_____；如果保持圆环单位长度的质量和电阻大小不变，但是把半径变为原来的两倍，为了使得圆环进入磁场后仍然恰好静止，则 v_0 应当变为原来的_____倍。

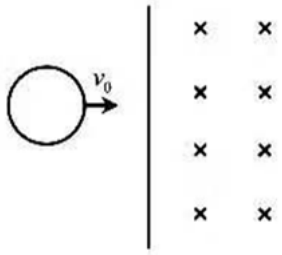


图 8

三、计算题　解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后结果的不能得分，有数值计算的，答案中必须明确写出数值和单位。

12、（26 分）某同特别喜爱造桥游戏，如图 9 所示，用 10 根一样的轻杆搭了一座桥，杆长 l，所有连接的地方均为铰链，在 B 点挂了一个重物，重力大小为 P，AG 在同一水平高度。

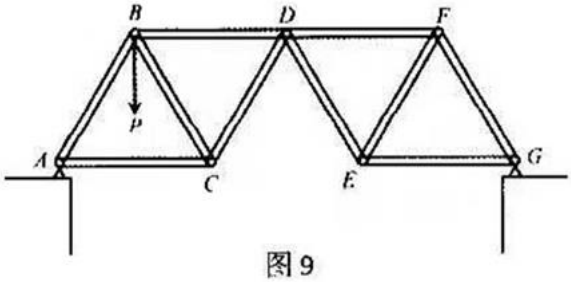


图 9

（1）求地面对 AG 点作用力的竖直分量大小 NL，NR；

（2）如果每根杆能承受的最大压力或张力均为 F，则为了保证桥不塌，P 最大为多少？

13、（26 分）如图 10 所示，在 O 点有一个物屏，上面有一个发光小物体，垂直于物屏有光轴，共轴

放置一个焦距为 f 的透镜，光心为 C，在距离 O 点 L 处共轴放置一个平面镜，当 OC 距离为 x_1 时，发现经过透镜透射，平面镜反射，再经过透镜透射，发光物体在物屏处成了清晰像，向右移动 C 点到 x_2 处，再次在物屏处成了清晰像，继续向右移动 C 点到 x_3 处，又在物屏处成了清晰像。

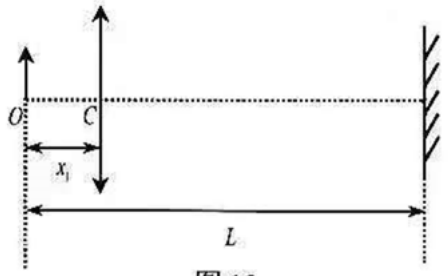


图 10

（1）求出 x_1，x_2，x_3；

（2）当透镜位于 x_1 处时，向上移动物点距离 Δh，则在物屏上的像向什么方向移动了多少距离？

14、（26 分）找到两块很大的金属平面，如图 11 所示摆成 $\theta_0=\frac{\pi}{6}$ 角，角的顶点为 O 点，两块板之间在电压大小为 V_0 的电源，金属板和 O 点比较靠近，以至于在角内的电场线几乎为圆弧，A 位于角内，$|OA|=\rho$，OA 和下面的平面夹角为 θ。

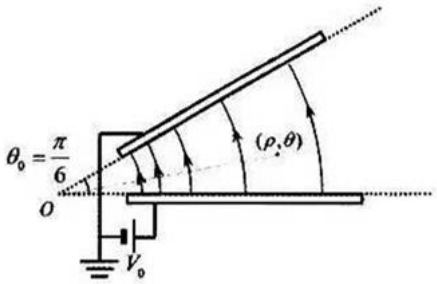


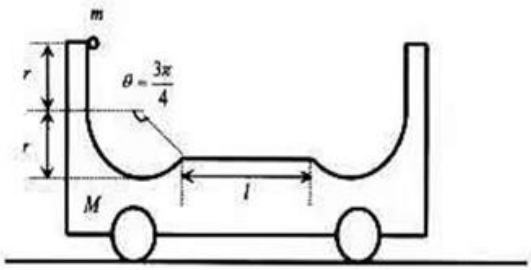
图 11

（1）计算 A 的电场和电势大小；

（2）有一个质量为 m，电量为 q 的小电荷开始在很靠近下平面的某点静止释放，电荷很小以至于几乎不改变空间电场的分布，经过时间 t 后电荷运动到了上平面上的 B 点，$|OB|=l$；求出点电荷到达 B 点的速度大小 v_B，以及此时速度方向和上平面之间的夹角 θ_B。（θ_B 取锐角，由于径向运动比较复杂，此题中只考虑角动量定理和能量守恒，不考虑重力）

15、（26 分）如图 12 所示，有一辆左右对称的光滑小车，质量为 M，放在光滑立平面上，不考虑轮子质量，重力加速度为 g，将一个质点 $m=\sqrt{2}M$ 的小球如图放置，初态质点和小车都静止，然后自由释放，

小球下降 r 之后进入半径为 r 的圆弧，经过圆心角为 $\theta=\frac{3\pi}{4}$ 后腾空一段距离 l 后恰好对小车沿切线进入右侧圆弧，最终上升到右侧与初态相同高度点。



（1）求出质点刚开始腾空时，小车的速度大小；

（2）为了使得质点恰好进入右侧圆弧，l 应当为多少？

第 36 届全国中学生物理竞赛预赛试卷（北京赛区）解析

一、选择题（共 36 分）本题共 6 小题，每小题 6 分。在每小题给出的 4 个选项中，有的小题只有一项符合题意，有的小题有多项符合题意，把符合题意的选项前面的英文字母写在每小题后面的方括号内，全部选对的 6 分，先【对但不全得 3 分，有选错或不答的得 0 分。

1、2005 年诺贝尔奖颁发给了梶田隆章（*Takaak*i K*a*Ji*ta*）和阿瑟 B 麦克唐纳（A*rthur* B.*Mc*D*onald*），奖励他们分别身为各自团队中的核心研究者，和同事一起发现了中微子振荡，在粒子物理领域开辟了新的疆土。一种常见的探测中微子的方法是在氢核（即质子）上俘获中微子，生成一个正电子和一个中子，称为反贝塔衰变反应（*I*BD）。下面说法中正确的有（　　）

A 反应方程式可以写为 $p+\overline{v}_e \rightarrow n+e^+$，其中 $\overline{v}_e$ 为反电子中微子

B 中子和正电子的静质量之和大于质子静质量，中微子的静质量趋于 0

C 自由的中子也可以进行衰变，产生中微子，反应方程式为 $n \rightarrow p+\overline{v}_e+e^+$

D 如果被反应前质量是静止的，则产生的正电子和中子的动量之和不等于 0

【答案】ABD

【解析】根据题意可知，质子在俘获中微子后，生成一个正电子和一个中子，所以其反应方程式就如选项 A 所说的那样，所以选项 A 正确；中微子是俘获的，说明它是运动的，根据爱因斯坦的质能方程，运动的能量可以转弯为质量，所以反应后的质量之和大于反应前质子的质量，选项 B 正确；中子进行衰变，应该产生质子和电子，而不是正电子，故选项 C 错误；若反应前质子是静止的，但中微子是运动的，所以反应前的总动量不等于零，所以反应后的总动量也不会等于零，选项 D 正确。

2、5*G* 通信即将推广普及，我国自主研发设计的 5*G* 通信技术走在了世界的前列。5*G* 信号的频率分为两种，一种是 6*GH*z 以下，这和我们目前的 2/3/4*G* 差别不算太大，还有一种频率在 24*GH*z 以上，对于这样的信号，下面说法正确的有（　　）

A 波长大约长 1*cm*　　B 波长越短准直性越好，绕射能力越弱

C 频率越高可能加载的信息密度也越高　　D 这样频率的电磁波对人有致癌作用

【答案】ABC

【解析】根据电磁波的公式 $c=f\lambda$，所以 24*GH*z 的电磁波的波长约为 $\lambda=\dfrac{c}{f}=\dfrac{3\times10^8}{2.4\times10^{10}}m=1.2\times10^{-2}m$，其波长大约为 1*cm*，选项 A 正确；发生明显衍射的条件是物体的尺度小于电磁波的波长，而电磁波的波长越短，就越不容易发生衍射现象，也就是其绕射能力弱，选项 B 正确；电磁波的频率越高，在相同时间内传输的数据就越多，因为大信息量的资料就必须对应于更多的 0、1 的变化，因此电磁波的频率时，传输这些资料所用的时间就会缩短，也就是加载的信息密度越高，选项 C 正确；24*GH*z 的电磁波要应用于 5*G*

通信中了，如果这些电磁波是致癌的，很明显不符合实际的，故选项 D 错误。

3、如图 1 所示，一团理想气体经过了一个准静态过程的循环，A→B 是等温过程，B→C 是等容过程，C→A 是绝过程。下面说法正确的有（　　）

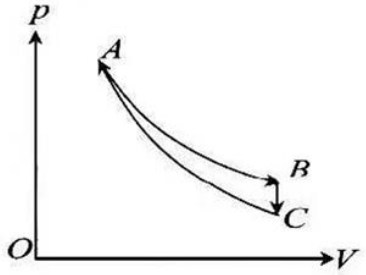


图 1

AAB 状态气体的内能相等

B 整个循环过程外界对气体做功为正

CCA 过程体系内能增加，外界对体系做功为正

D 若气体为单原子分子理想气体，则 AC 过程满足 $pV^{7/5}$ 为常数

【答案】AC

【解析】在理想气体中，分子势能为零，故温度决定了分子动能，也就决定了气体的内能，而 A 到 B 是等温过程，故其内能是不变的，选项 A 正确；

A 到 B 内能不变，气体膨胀对外做功，故它需要吸收热量，做功的大小等于 AB 与体积轴所围成的面积，BC 过程是等容变化，气体不做功，C 到 A 的过程是绝势过程，即不吸热也不放热，体积减小，故是压缩气体，对气体做功，其做功的大小也等于 AC 图线与体积 V 轴所围成的面积，所以整体来看 AB 和 CA 所围的面积不相等，对外做功大于对气体做功，故整体是气体对外做功，选项 B 错误；

CA 过程是体积减小，即压缩体积，外界对气体做功，而 Q=0，故其内能增加，选项 C 正确；

若气体为单原子分子理想气体，则 AC 过程满足 PV^u 为常数，而这个 $u=\frac{C_p}{C_V}=\frac{(5/2)R}{(3/2)R}=\frac{5}{3}$，而不是 $u=\frac{7}{5}$，故选项 D 错误。

4、如图 2 所示，某同学经过一段时间练习，掌握了利用在瓶中装不同高度的水，在瓶口吹出不同频率声音，以演奏乐曲的技巧。以下说法中正确的有（　　）

图 2

A 若瓶中水柱高度之比为 2：3：4，则吹出来的声音频率之比也为 2：3：4

B 吹出来声音频率主要由在空气柱中声波形成的驻波频率来决定

C 空气驻波在水面附近是波节，在瓶口附近是波腹

D 空气柱越长，发出的声音频率越高

【答案】BC

【解析】若瓶中水柱的高度之比是 2:3:4，而瓶中发生共鸣的是对应的空气柱的长度，空气柱越长，其共鸣的声音的音调越低，频率越低，而瓶中空气柱的长度并不对应是 4：3：2，所以其声音的频率之比不一定是 2:3:4，选项 A 错误；瓶中空气柱形成驻波，瓶中发出声音的频率是由驻波频率来决定的，选项 B 正确；形成驻波时，声音由瓶口传入，再经过水面反射，叠加而形成驻波，故水面处是波节，而瓶口处是波腹，选项 C 正确；因为形成空气柱发生共鸣的条件是：$L=(n+\frac{1}{n})\lambda$，式中 L 为玻璃管的长度，λ 为音叉发出声波的波长，n 为自然数，故空气柱越长，其对应的波长越大，其频率应该越小，故选项 D 错误。

5、如图 3 所示，某同学经过一段练习，掌握了跳高的技巧。同学质量为 m，重力加速度 g，在跳起的第一阶段，脚没有离地，经过一定时间，重心上升 h_1，人质心获得速度 v_1，在第二阶段，人躯干形态基本保持不变，重心又上升了一段距离，到达最高点，以下说法中正确的有（　　）

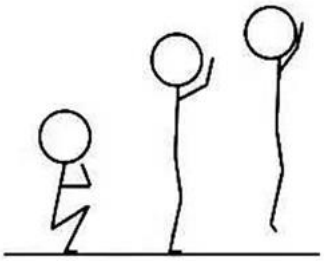


图 3

A 在第一阶段地面支持力给人的冲量为 mv_1

B 在第一阶段地面支持力对人做的功为 mgh_1

C 在整个过程中地面支持力对人做的总功为 0

D 在跳起的过程中存在人体肌肉中储存的化学能转化为机械能的过程

【答案】CD

【解析】在第一阶段，人受重力与地面的支持力的作用，因为经过一段时间后，人的质心获得速度 v_1，

故由动量定理得，$I_{支}+I_G=mv_1$，故选项 A 错误；而支持力对人做的功等于力乘位移，人在起立时，地面对人脚的支持力并没有移动位移，故支持力对人不做功，选项 B 错误；在第二阶段，人离地上升，此时虽然人有了向上的位移，但是脚离开了地面，故地面对人也就没有了支持力，所以这个阶段仍不做功，故整个过程地面对人的支持力是不做功的，选项 C 正确；那么人起跳时，这个能量来自于哪里呢？根据能量守恒定律，这个能量来自于人体肌肉释放的化学能，所以选项 D 正确。

6、某同学经过一段时间的练习，掌握了控制篮球的技巧，如图 4 所示，在距离地面一定高度的地方，让其转动起来，初速度为 0 释放，和地面发生弹性碰撞，即在竖直方向速度大小不变，下面说法中正确的有（　　）

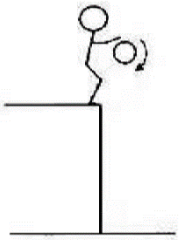


图 4

A 不考虑空气影响，地面有摩擦，则碰撞前后相比动能总量增加

B 不考虑空气影响，地面有摩擦，摩擦系数为 μ，则篮球弹起瞬间，速度方向和竖直方向的夹角的最大可能值为 arctanμ

C 不考虑空气影响，地面光滑，则篮球一定竖直弹起

D 考虑空气影响，篮球一落点会比释放点偏右

【答案】C

【解析】球与地面碰撞时，高度不再变化，动能总量反映的是平动动能和转动的动能，球与地面发生弹性碰撞，竖直方向的速度大小不变，即竖直方向的动能不变，而转动的动能在地面摩擦力的作用下一定会减小，故物体的总动能是减小的，选项 A 错误；

设球碰撞时竖直向下的速度为 v，反弹的速度也是 v，故支持力的冲量为 $F_{支}\times t=2mv$，碰撞时认为支持力远大于重力，重力忽略不计；而此时的摩擦力为 $f=\mu F_{支}$，故摩擦力的冲量为 $f\times t$，根据动量定理，这个摩擦力使得球的质心在水平方向上获得一个速度，其大小为 v'，故 $\mu F_{支}\times t=mv'$，所以 $v'=2\mu v$，设碰撞后速度方向与竖直方向的夹角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{v'}{v}=\frac{2\mu v}{v}=2\mu$，所以选项 B 错误；

若不考虑空气的影响，地面光滑，则篮球就没有了沿水平方向的速度，故篮球一定竖直弹起，选项 C 正确；

若考虑空气的影响，球旋转下落，空气相对于球向上运动，而球又是顺时针转动的，则在球在右侧空气流速相对于左侧慢，流速大的地方压强小，故球在水平方向上会受到空气给它的水平向左的合外力，球

会向左偏，落地点在释放点的左侧，选项 D 错误。

二、填空题　把答案填在题中横线上，只要给出结果，不需要写出求得结果的过程。

7、（12 分）如图 5 所示，我们以太阳为参考系，地球绕太阳的运动周期为 T_1，以地球为参考系，月球绕地球的运动周期为 T_2，则相邻两次月球—地球—太阳排列成几乎一条直线的时间差约为_____；记地球绕太阳的轨道半径为 r_E，月球绕地球的轨道半径为 r_M(r_E>>r_M)，以太阳为参考系，月球运动过程，加速度的最小值和最大值的大小比例为_____。

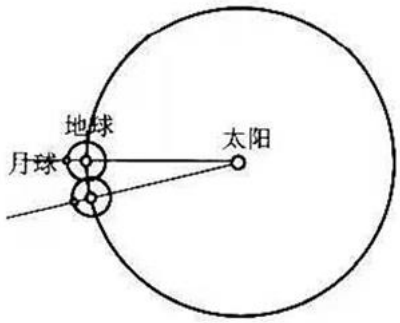


图 5

【答案】$\dfrac{T_2T_1}{T_1-T_2}$；$\dfrac{r_ET_2^{\ 2}-r_MT_1^2}{r_ET_2^{\ 2}+r_MT_1^2}$。

【解析】设地球绕太阳的角速度为 ω_1，则 $\omega_1=\dfrac{2\pi}{T_1}$，月球绕地球的角速度为 ω_2，则 $\omega_2=\dfrac{2\pi}{T_2}$，

再设经过时间 t 后三个球排成几乎一条直线，则 $\omega_2\times t=2\pi+\omega_1\times t$

故 $t=\dfrac{2\pi}{\omega_2-\omega_1}=\dfrac{2\pi}{\dfrac{2\pi}{T_2}-\dfrac{2\pi}{T_1}}=\dfrac{T_2T_1}{T_1-T_2}$。

当月球运行到三球在一条直线上且月球在中间时，加速度最小；当月球运行到三球在一条直线上且地球在中间时，加速度最大。

故 $a_{min}=a_{太阳}-a_{地球}=\dfrac{4\pi^2(r_E-r_M)}{T_1^2}-\dfrac{4\pi^2r_M}{T_2^{\ 2}}$；$a_{max}=a_{太阳}'-a_{地球}=\dfrac{4\pi^2(r_E+r_M)}{T_1^2}+\dfrac{4\pi^2r_M}{T_2^{\ 2}}$；

故 $\dfrac{a_{\min}}{a_{\max}}=\dfrac{\dfrac{4\pi^2(r_E-r_M)}{T_1^2}-\dfrac{4\pi^2r_M}{T_2^{\ 2}}}{\dfrac{4\pi^2(r_E+r_M)}{T_1^2}+\dfrac{4\pi^2r_M}{T_2^{\ 2}}}$，因为 r_E>>r_M，故 $r_E-r_M\approx r_E-r_M\approx r_E$；

则 $\dfrac{a_{\min}}{a_{\max}}=\dfrac{\dfrac{r_E}{T_1^2}-\dfrac{r_M}{T_2^{\ 2}}}{\dfrac{r_E}{T_1^2}+\dfrac{r_M}{T_2^{\ 2}}}=\dfrac{r_ET_2^{\ 2}-r_MT_1^2}{r_ET_2^{\ 2}+r_MT_1^2}$。

8、（12 分）如图 6（*a*）所示，在一个立方体网格中，每边上有一个大小为 1Ω 的电阻，在 *a*b 和 *cd* 边上还有 1V 的电池，求 *a*b 两点的电压差 *Ua*-*U*b=_____；调整一下连接方式如图 6(b)所示，把一个电池改加在 *a*e 上，求 *a*b 两点的电压差 *Ua*′-*U*b′=_____。

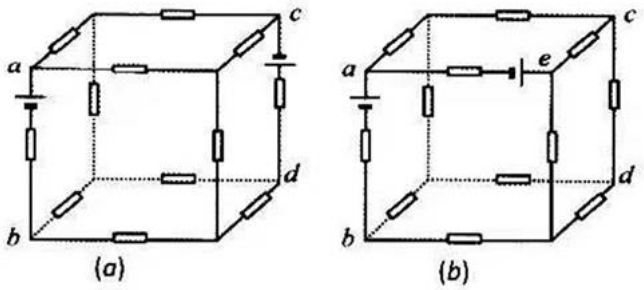
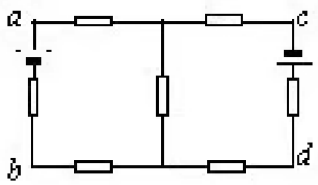


图 6

【答案】0.5*V*；$\frac{3}{8}V$。

【解析】对于（*a*）图，通过观察发现，该电路具有对称性，故可以将 *a*、*c* 两点拉长，则电阻会出现两个两个并联，于是该电路可以等效为下图所示的电路。

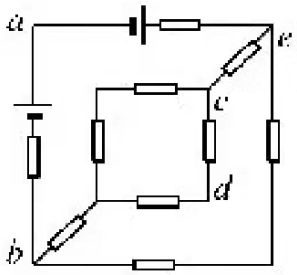


中间的 5 个电阻都是 0.5Ω，与电源串联的电阻是 1Ω，设由 b 到 *a* 的电流为 I_1，由 *c* 到 *d* 的电流为 I_2，则通过中间的电流方向向下，其大小为(I_1-I_2)；

则我们取左边的闭合电路列一个方程得：$I_1\times2\Omega+(I_1-I_2)\times0.5\Omega=1V$；

再取右边的闭合电路列一个方程得：$I_2\times2\Omega-(I_1-I_2)\times0.5\Omega=1V$；联立两式得 $I_1=0.5A$，则 $U_a-U_b=1V-I_1\times1\Omega=0.5V$；

对于（b）图，通过观察发现，有两条棱上没有电流，故我们将其去掉，其等效电路如图所示。



此时 b*a* 上的电流 $I=\frac{2V}{2\Omega+(6/5)\Omega}=\frac{5}{8}A$，故 $U_a'-U_b'=1V-\frac{5}{8}A\times1\Omega=\frac{3}{8}V$。

9、（12 分）如图 7 所示，有一个竖直放置的导热气缸，用一个轻质活塞密封，活塞可以自由上下移

动，面积为 S_0，初态气缸内封有体积为 V_0，压强等于大气压 p_0，温度和环境温度相同的单原子理想气体，缓慢在活塞上面堆放细沙（每次堆上的细沙都放在活塞所在的位置），结果活塞下降，使得密封的气体体积变小到 xV_0，重力加速度 g，求出细沙的质量 m_0=_____；把导热气缸换成绝热气缸，其他条件不变，求出这个过程中活塞对体系做功 W_0=_____；普适气体常量为 R，单原子理想气体的定体摩尔热容量为 $C_V=\frac{3}{2}R$。

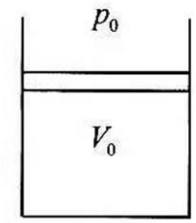


图 7

【答案】$\frac{(1-x)P_0S}{xg}$；$(x^{-\frac{2}{3}}-1)\frac{3}{2}P_0V_0$。

【解析】当缓慢在活塞上堆放细沙时，是等温变化，即 $P_0V_0=(P_0+\frac{m_0g}{S_0})\times xV_0$，解之得 $m_0=\frac{(1-x)P_0S}{xg}$；

当变化过程是绝热过程时，满足 PV^{γ}=定值，代入理想气体状态方程得 $PV^{\gamma}=TV^{\gamma-1}$=定值；

故代入即可得：$T_0V_0^{\gamma-1}=T'(xV_0)^{\gamma-1}$，故 $T'=x^{1-\gamma}T_0$；

根据热力学第一定律有 $\Delta U=\Delta Q+\Delta W$，在绝热过程中，热量交换为 0，故外界对气体做的功就等于气体内能的增量 $W_0=\Delta U=nC_V\Delta T=(x^{-\frac{2}{3}}-1)\frac{3}{2}P_0V_0$。

10、（12 分）两个电荷电量分别为±q，质量均为 m，间距为 l，在静电作用下，绕着共同的质心以相同的角速度做匀速圆周运动，静电常量为 k，不考虑相对论的电磁辐射，求绕质心运动的角速度 ω_0=_____；若 l 变为原来的两倍，仍然保持匀速圆周运动，则两个电荷在质心处产生的磁场大小变为原来的_____倍。

【答案】$\omega_0=\sqrt{\frac{2kq^2}{ml^3}}$；$\frac{B_1}{B_0}=\frac{1}{4\sqrt{2}}$。

【解析】当两个电荷间的距离为 l 时，电荷间的库仑力充当向心力，使得电荷绕其中心做圆周运动，故存在 $\frac{kq^2}{l^2}=m\omega_0^2\times\frac{l}{2}$，解之得 $\omega_0=\sqrt{\frac{2kq^2}{ml^3}}$；

当两个电荷间的距离为 $2l$ 时，仍是电荷间的库仑力充当向心力，使得电荷绕其中心做圆周运动，故仍

存在 $\frac{kq^2}{(2l)^2}=m\omega_1^2\times\frac{2l}{2}$，解之得 $\omega_1=\sqrt{\frac{kq^2}{4ml^3}}$；

故两个做匀速圆周运动的电荷的等效电流分别为 $I_0=\frac{2q}{T_0}=\frac{q}{\pi}\sqrt{\frac{2kq^2}{ml^3}}$ 和 $I_1=\frac{2q}{T_1}=\frac{q}{\pi}\sqrt{\frac{kq^2}{4ml^3}}$；

而由于环形电流在其中心处产生的磁场的磁场强度与环形电流的大小成正比，与半径大小成反比，故两电荷在其质心处产生的磁场大小之比为 $\frac{B_1}{B_0}=\frac{k\frac{I_1}{l}}{k\frac{I_0}{l/2}}=\frac{1}{2}\times\frac{I_1}{I_0}=\frac{1}{4\sqrt{2}}$。

11、（12 分）如图 8 所示，在水平面内有一个光滑匀质圆环，圆环总电阻为 R_0，半径为 r，质量为 m，初速度 v_0 向右，右半空间有均匀的稳定的垂直于面的磁场，大小为 B，结果圆环进入磁场后恰好静止，整个过程中圆环中通过的电量大小 Q_0=_____；如果保持圆环单位长度的质量和电阻大小不变，但是把半径变为原来的两倍，为了使得圆环进入磁场后仍然恰好静止，则 v_0 应当变为原来的_____倍。

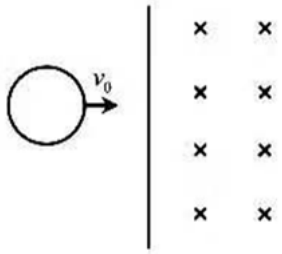


图 8

【答案】$\frac{B\pi r^2}{R_0}$；2。

【解析】在圆环完全进入磁场的过程中，圆环中通过的电荷量 $Q_0=\bar{I}\times\Delta t=\frac{\bar{E}}{R_0}\times\Delta t=\frac{\Delta\Phi}{R_0}=\frac{B\pi r^2}{R_0}$；

圆环进入磁场时，圆环要切割磁感线，产生感应电流，感应电流产生安培力会阻碍线圈的进入，我们设在一个小的 dt 时间内，利用动量定理：安培力的冲量=动量的变化量；

而 $I_{安}=\int iBl\times dt=\int\frac{Blv}{R_0}Bl\times dt=\frac{B^2}{R_0}\int l^2dx$，通过观察看出 $I_{安}\propto\frac{r^3}{R_0}$；

所以由 $I_{安}=mv_0$ 可知，$mv_0\propto\frac{r^3}{R_0}$；

而质量 $m=m_0\times2\pi r$，$R_0\propto2\pi r$，所以上式可华简为：$m_0\times2\pi r\ v_0\propto\frac{r^3}{2\pi r}$；即 $v_0\propto r$；

这就是满足题设的运动条件，所以当半径为原来 2 倍的圆环进入磁场时，初速度也需要变成两倍。

三、计算题　解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后结果的不能得分，有数值计算的，答案中必须明确写出数值和单位。

12、（26 分）某同特别喜爱造桥游戏，如图 9 所示，用 10 根一样的轻杆搭了一座桥，杆长 l，所有连接的地方均为铰链，在 B 点挂了一个重物，重力大小为 P，AG 在同一水平高度。

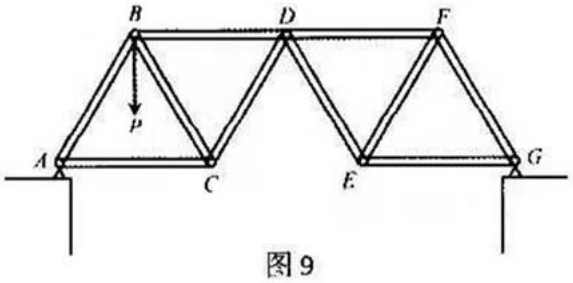


图 9

（1）求地面对 AG 点作用力的竖直分量大小 NL，NR；

（2）如果每根杆能承受的最大压力或张力均为 F，则为了保证桥不塌，P 最大为多少？

【答案】（1）$N_L=\frac{5}{6}P$；$N_R=\frac{1}{6}P$；（2）$P_{min}=\frac{3\sqrt{3}}{5}F$ 。

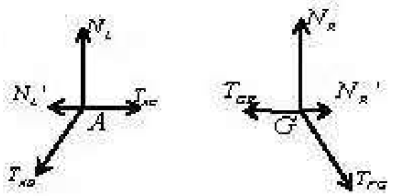
【解析】（1）求地面对 A、G 两点竖直向上的分量的大小时，可以采用整体的方法，即 AG 间的距离为 $3l$，而重物 P 点在距 A 点 $\frac{1}{2}l$ 处，

则根据力矩平衡的原理可知：

以 G 为支点，则 $N_L\times 3l=P\times 2.5l$，故 $N_L=\frac{5}{6}P$；

以 A 为支点，则 $N_R\times 3l=P\times 0.5l$，故 $N_R=\frac{1}{6}P$；

（2）如果每根杆能承受的最大压力或张力均为 F，求 P 的最大值，我们需要知道那根杆承受的力是最大的才行；因为所有连接的地方都是铰链，故各杆上的作用力一定沿杆的方向，我们分别先考查 A、G 两点的受力情况，如图所示，则由竖直方向平衡得：$T_{AB}=\frac{N_L}{\cos 30^\circ}=\frac{5\sqrt{3}}{9}P$；$T_{FG}=\frac{N_R}{\cos 30^\circ}=\frac{\sqrt{3}}{9}P$；



我们再对其他的几个点受力分析，还是根据竖直分量平衡的方法分别解出 BC、CD、DE、EF 上的杆

的作用力，它们大小都与 T_{FG} 相等，但方向不同，其中 BC 对 C 点的力向上，DE 对 E 点的力也向上，CD 对 C 点的力斜向下，EF 对 E 点的力向下；

同理我们又可以得出其他剩下的四根水平杆受到的力的大小，最终对比发现，AB 杆承受的力最大，故它先达到临界点，即 $\frac{5\sqrt{3}}{9}P_{\min}=F$，故 $P_{min}=\frac{3\sqrt{3}}{5}F$.

13、（26 分）如图 10 所示，在 O 点有一个物屏，上面有一个发光小物体，垂直于物屏有光轴，共轴放置一个焦距为 f 的透镜，光心为 C，在距离 O 点 L 处共轴放置一个平面镜，当 OC 距离为 x_1 时，发现经过透镜透射，平面镜反射，再经过透镜透射，发光物体在物屏处成了清晰像，向右移动 C 点到 x_2 处，再次在物屏处成了清晰像，继续向右移动 C 点到 x_3 处，又在物屏处成了清晰像。

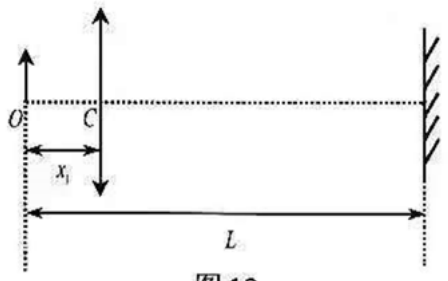


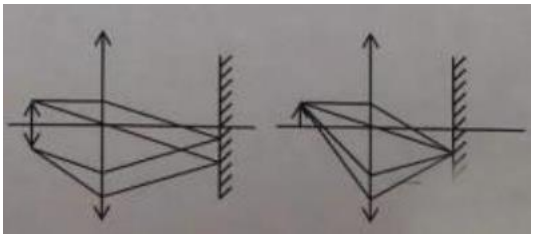
图 10

（1）求出 x_1，x_2，x_3；

（2）当透镜位于 x_1 处时，向上移动物点距离 Δh，则在物屏上的像向什么方向移动了多少距离？

【答案】（1）$x_1=f$；$x_2=\frac{L-\sqrt{L^2-4fL}}{2}$；$x_3=\frac{L+\sqrt{L^2-4fL}}{2}$；（2）向相反的方向移动了 Δh 的距离。

【解析】（1）根据题意可知，物体经透镜再经平面镜后成三个像，那么我们就想到物与像间距大于 $4L$ 时，会有两次成像，现在是三次，说明另一次是与物等大的，即当物距等于透镜焦距时，经过透镜后成平行光，再经平面镜反射后仍会聚回来而成像；又因为当物像间距大于 $4L$ 时成像的条件是物距必须大于焦距，故当物距最小为 $x1$ 时应该是平行光成像的情况，即 $x_1=f$；



后面那两种情况分别对应于成放大实像与缩小实像对应的情况，设物距为 x，

则满足：$\frac{1}{x}+\frac{1}{L-x}=\frac{1}{f}$；

解之得：$x=\dfrac{L\pm\sqrt{L^2-4fL}}{2}$，

故 $x_2=\dfrac{L-\sqrt{L^2-4fL}}{2}$；$x_3=\dfrac{L+\sqrt{L^2-4fL}}{2}$；

（2）当透镜位于 x_1 上时，透镜第一次折射后得到的是平行光，角度正比于物体的大小，反射后的角度也相同，再次折射后在物平面上成的像为倒立的实像，根据像比例关系可知与原物是等大的，故而当物体移动 Δh 时，像将会向相反的方向移动 Δh。

14、（26 分）找到两块很大的金属平面，如图 11 所示摆成 $\theta_0=\dfrac{\pi}{6}$ 角，角的顶点为 O 点，两块板之间在电压大小为 V_0 的电源，金属板和 O 点比较靠近，以至于在角内的电场线几乎为圆弧，A 位于角内，$|OA|=\rho$，OA 和下面的平面夹角为 θ。

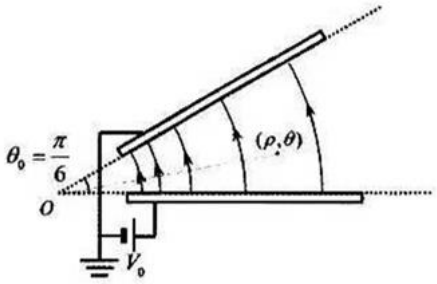


图 11

（1）计算 A 的电场和电势大小；

（2）有一个质量为 m，电量为 q 的小电荷开始在很靠近下平面的某点静止释放，电荷很小以至于几乎不改变空间电场的分布，经过时间 t 后电荷运动到了上平面上的 B 点，$|OB|=l$；求出点电荷到达 B 点的速度大小 v_B，以及此时速度方向和上平面之间的夹角 θ_B。（θ_B 取锐角，由于径向运动比较复杂，此题中只考虑角动量定理和能量守恒，不考虑重力）

【答案】（1）$\varphi_A=\dfrac{\theta_0-\theta}{\theta_0}V_0$；（2）$\theta_B=arc\sin\dfrac{3\sqrt{2}t}{\pi l}\sqrt{\dfrac{V_0q}{m}}$。

【解析】（1）由于电场线几乎为圆弧，于是我们可得出电势是随角度均匀分布的，

而上极板的电势为零；于是 $\dfrac{\varphi_A}{\theta_0-\theta}=\dfrac{V_0}{\theta_0}$，故 $\varphi_A=\dfrac{\theta_0-\theta}{\theta_0}V_0$；

圆弧上的电场强度是等大的，故 A 点的电场强度 $E_A=\dfrac{V_0}{d}=\dfrac{V_0}{\rho\theta_0}$。

（2）小电荷从下极板到上极板的过程中，由能量守恒定律可得：$V_0q=\dfrac{1}{2}mv_B^2$，则 $v_B=\sqrt{\dfrac{2V_0q}{m}}$；

欲求速度方向与上极板平面的夹角，我们需要求出垂直极板的分速度，需要利用角动量定理；

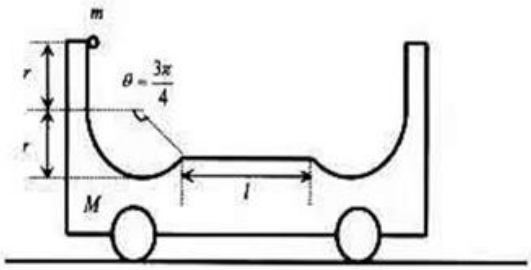
因为电荷绕 O 点转动的力矩与角动量的关系：$M=Eq\rho=\dfrac{V_0q}{\theta_0}$；

故当 t 时间后，小电荷到达 B 点时，其角动量 $L=Mt=\dfrac{V_0qt}{\theta_0}$；

由角动量定理得：$L=mv_{\perp}l$，故垂直极板的速度 $v_{\perp}=\dfrac{L}{ml}=\dfrac{V_0qt}{ml\theta_0}$；

则所求的角度 $\theta_B=arcsin\dfrac{v_{\perp}}{v_B}=arcsin\dfrac{t}{2l\theta_0}\sqrt{\dfrac{2V_0q}{m}}=arcsin\dfrac{3\sqrt{2}t}{\pi l}\sqrt{\dfrac{V_0q}{m}}$.

15、（26 分）如图 12 所示，有一辆左右对称的光滑小车，质量为 M，放在光滑立平面上，不考虑轮子质量，重力加速度为 g，将一个质点 $m=\sqrt{2}M$ 的小球如图放置，初态质点和小车都静止，然后自由释放，小球下降 r 之后进入半径为 r 的圆弧，经过圆心角为 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$ 后腾空一段距离 l 后恰好对小车沿切线进入右侧圆弧，最终上升到右侧与初态相同高度点。



（1）求出质点刚开始腾空时，小车的速度大小；

（2）为了使得质点恰好进入右侧圆弧，l 应当为多少？

【答案】（1）$u=\sqrt{2(\sqrt{2}-1)gr}$；（2）$l=2(\sqrt{2}+1)r$。

【解析】（1）设小球在脱离小车时以地面为参考系的水平速度为 v_x，竖直速度为 v_y，小车的水平速度为 u；

因为整个系统在水平方向上不受力，故水平方向上动量守恒，即：$mv_x+Mu=0$；

再由能量守恒得：$\dfrac{1}{2}mv_x^2+\dfrac{1}{2}mv_y^2+\dfrac{1}{2}Mu^2=mgr\times\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}$；

速度的约束条件：$v_x-u=v_y$

再由 $m=\sqrt{2}M$

联立以上几个式子，解之得：$v_x=\sqrt{(\sqrt{2}-1)gr}$，：$v_y=\sqrt{(\sqrt{2}+1)gr}$，：$u=\sqrt{2(\sqrt{2}-1)gr}$；

（2）在小车系中，球以 $v_x'=v_y=\sqrt{(\sqrt{2}+1)gr}$ 的初速度，在脱离后做斜抛运动，其射程即为 l，

故根据：$\frac{2v_y}{g}v_x'=l$，代入得：$l=2(\sqrt{2}+1)r$。